

제4장 화재진압 활동 — 제7절 진입 및 인명구조 활동 (1)

질은연기내진입·화점상층진입·창에서진입 (본문 117~121p)

핵심 개념

옥내진입은 반드시 2인1조, 생명로프 결착이 원칙이다. 공기호흡기 사용가능시간은 (충전압력-탈출소요압력)×용기용량÷분당호흡량 공식으로 산출하며, 화점실 진입 시에는 문 측면에서 엄호방수하며 서서히 개방해 백드래프트·플래시오버 위험에 대비한다.

1. 옥내진입 — 가. 질은 연기 내 진입요령 — 1) 진입 요령

1) 공기호흡기 및 인명구조경보기를 확실하게 착용한다.

[표 1-19] 공기호흡기 사용가능시간 산출공식 (필수 암기)

사용가능시간(분) = 【충전압력 - 탈출소요압력】× 용기용량(ℓ) ÷ 분당호흡량(ℓ/분)

예시: 충전압력 300kgf/cm², 6.8ℓ용기, 탈출소요압력 55kgf/cm², 분당소비 40ℓ인 경우

(300-55)×6.8 ÷ 40 = 약 41분

탈출소요압력은 경보벨이 울리는 압력(신형 SCA680: 55kgf/cm², 구형: 경보개시압력 30 + 오차 5 = 35kgf/cm²)이며, 탈출경로가 길면 여유시간이 더 필요하다. 공기소비량은 개인의 활동강도·긴장도·호흡방법에 따라 달라지므로 사전 파악이 필요하다.

시험 포인트

공기호흡기 사용가능시간 계산 문제는 자주 출제됨 — 공식의 분자가

(충전압력-탈출소요압력)×용기용량이고 분모가 분당호흡량이라는 구조를 정확히 암기.

면체·경보기 취급요령

(가) 면체는 공기 낭비를 피하기 위해 진입 직전에 대기압에서 양압으로 전환 (나) 인명구조경보기 스위치 ON 확인 (다) 질은 연기 내에서는 면체를 절대로 벗지 않는다

진입 전 준비사항

2) 조명기구: 사용할 수 있는 상태 유지 3) 퇴로확보용 로프·조명기구 코드·소방호스 등 외부 연락수단 확보·확인 4) 진입 전 대원카드를 지휘자에게 제출

2) 진입 및 행동요령 6가지

- 1) 진입은 반드시 2인1조로, 생명로프를 신체에 결착하여 진입 — 단독행동 금지
- 2) 급기계단·배기계단으로 나뉜 경우 연기가 적은 급기계단으로 진입
- 3) 어두운 곳은 조명기구로 발밑을 조명, 자세를 낮추고 벽체를 따라 진입
- 4) 자동폐쇄식 방화문 통과 시 췌기·빔장으로 퇴로 개구부 확보
- 5) 여러 진입팀이 진입할 때는 검색봉으로 바닥을 두드려 소리로 상호위치 파악
- 6) 공기용기 잔량에 주의, 경보벨이 울리면 즉시 탈출

3) 화점실 등으로의 진입

화점실의 문을 개방할 때는 화염 분출 위험을 피하기 위해 문의 측면에 위치해 엄호방수하면서 서서히 문을 개방한다. 불꽃이 보이는 실내는 중성대가 형성되고 있는 때가 많아 방수 전에 신속하게 연소범위를 확인해야 한다.

화점실 진입요령 6가지

- 1) 문 개방 시 측면 위치에서 엄호방수하며 서서히 개방 2) 불꽃이 보이면 중성대 형성 가능성이 높아 방수 전 신속히 연소범위 확인 3) 방수 시 시계확보 어려움, 열기에 갇히는 것 유의 4) 화점실 진입 시 천장부분에 직사방수하여 낙하물 제거 후 진입 5) 고온 화점실 진입 시 전방팀·후방팀 1개조로 2단 방수형태 공격 — 후방팀은 분무방수로 전방팀 보호·경계 지원 6) 소매·목 부위 노출부분이 없도록 보호

시험 포인트

"천장에 직사방수로 낙하물 제거 후 진입"과 "2단 방수형태(전방 직사·후방 분무)"를 헛갈리지 말 것 — 전자는 진입 직전 준비, 후자는 진입 후 전개 방식.

4) 탈출: 탈출 또는 교대 시에는 지휘자에게 내부의 상황을 반드시 보고하고, 후속 진입대원의 활동에 반영한다.

나. 화점 상층의 진입

1) 진입계단 확보 시 특정 계단을 선정하여 1층·옥상 출입구를 개방하고 화점층 계단실 출입문은 폐쇄하여 계단실 내 연기를 배출시킨다.

화점 상층 진입요령 6가지

- 1) 화점층 계단실 출입문 폐쇄, 1층·옥상 출입구 개방으로 배연
- 2) 직상층 진입 시 창을 최대한 개방해 연기 배출. 단, 화염이 스펠드럴보다 높게 나올 때는 창을 개방하지 않음(화염·연기가 실내로 유입되므로)
- 3) 덕트스페이스·파이프샐프트를 따라 화염·연기가 최상층까지 분출하는 경우가 많아 최상층에 신속하게 관찰 배치. 최상층 창·계단실 출입구 개방 후 점검구(없으면 부분파괴)로 내부상황 확인
- 4) 직상층 깊숙이 진입 시 특별피난계단·피난사다리·피난기구 위치를 확인하고 반드시 퇴로 확보
- 5) 직하층 진입대와 긴밀히 연락해 최대 방어효과가 나도록 활동 분담·조정
- 6) 연결송수관설비·옥내소화전 등 당해 건물 설비를 최대한 활용

스판드럴(spandrel)이란

1) 아치 양쪽·위쪽의 삼각형에 가까운 부분(천장과 벽 또는 기둥으로 이루어진 면) 2) 철골·철근콘크리트 구조물에서 기둥과 기둥 사이 수평으로 벽을 지지하는 보. 화염이 스펠드럴보다 높이 나오면 창 위층이 이미 위험하다는 신호로, 이때 상층 창을 개방하면 오히려 화염·연기가 유입된다.

시험 포인트

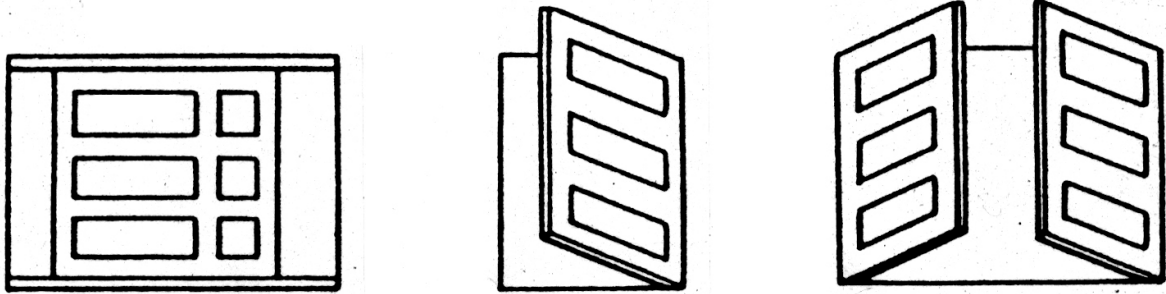
"화염이 스펠드럴보다 높게 나올 때는 창을 개방하지 않는다"는 예외조항이 자주 출제됨 — "직상층은 항상 창을 개방해 배연한다"는 단정은 함정.

다. 창에서 진입 — 1) 창의 개방방식 구분

창의 개방방식은 다음 10가지로 구분된다:

창의 개방방식 10가지

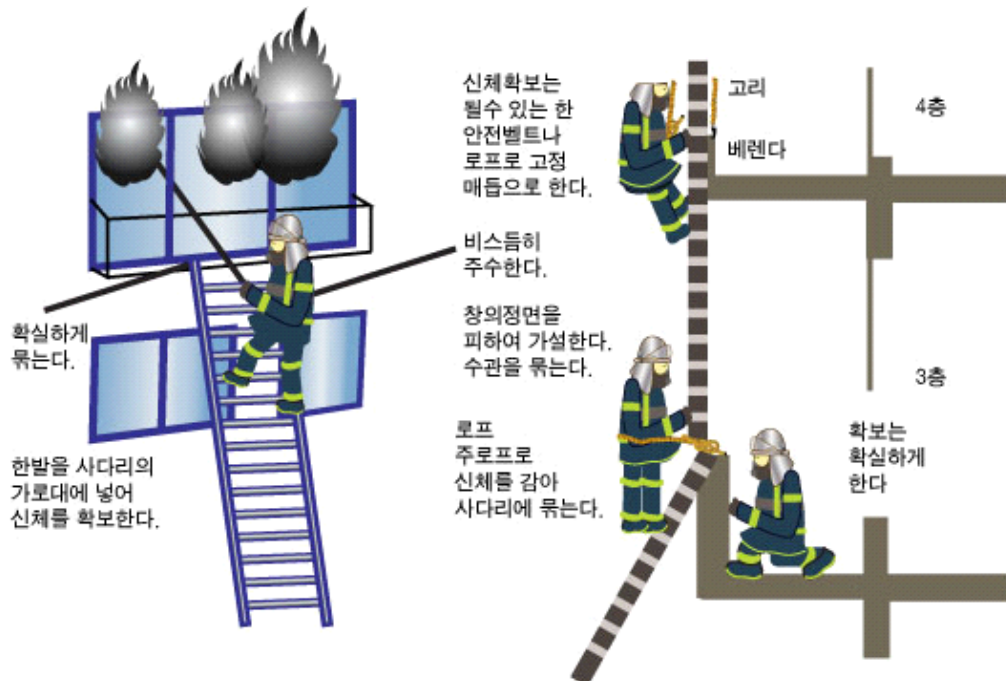
1) 미닫이(양쪽) 2) 여닫이(한쪽) 3) 여닫이(양쪽) 4) 미닫이(한쪽) 5) 밀어내기 6) 회전식 7) 회전식(2) 8) 들창 9) 젖히기 10) 붙박이창



[그림 1-27] 창의 개방방식 구분

2) 활용상 유의사항 7가지

1) 화염 분출상황 확인 후 사다리 설치위치 결정 2) 풍향을 고려해 창을 개방, 실내 연기 배출 3) 사다리 설치 시 창틀 등에 고정해 안전 확보 4) 개구부에 중성대 형성 시 자세를 낮춰 방수하며 신속히 내부상황 파악 5) 고층건물 상층 창에 중성대가 형성돼 화염·연기가 분출 중일 때 아래층에 개구부를 만들면 중성대가 내려가 그 창 전체가 배기구가 될 수 있어 주의 6) 급기측·배기측 창 구별 가능 시 급기측 창으로 진입 7) 창 개방 시 백드래프트·플래시오버에 주의해 방수태세를 갖춘 후 개방



[그림 1-28] 외부에서의 진입요령

시험 포인트

"아래층에 개구부를 만들면 중성대가 내려가 그 창 전체가 배기구가 된다"는 원리 — 급하게 하층 개구부를 뚫으면 오히려 상층 화재 상황을 악화시킬 수 있음을 이해할 것.